

Poglavje 13 **P6** → **V6** Seja, košarica, XML in e-SLOG



P6 → **V6**

V pripravi na vaje **V6** bomo **implementirali nakupovalno košarico, pripravili e-Račun** in spoznali naslednje koncepte:

- globalne spremenljivke vs. seja,
- nakupovanje pesmi iz seznama 100 najbolje prodajanih s pomočjo nakupovalne košarice,
- izpis e-Računa po standardu  **e-SLOG** iz nakupovalne košarice v seji.

🎵 Seznam 100 najbolje prodajanih pesmi

+ A Cor Do Sol (Cidade Negra) @ 0.83 €
+ A Melhor Forma (Titãs) @ 0.83 €
+ A Novidade (Live) (Gilberto Gil) @ 0.83 €
+ Abraham, Martin And John (Marvin Gaye) @ 0.83 €
+ Aces High (Iron Maiden) @ 0.83 €
+ All Along The Watchtower (U2) @ 0.83 €
+ Amor De Muito (Chico Science & Nação Zumbi) @ 0.83 €

🛒 Nakupovalna košarica

– Battery (Metallica) @ 0.83 €
– Big Wave (Pearl Jam) @ 0.83 €
– Babylon (The Tea Party) @ 0.83 €
€ Pripravi račun (HTML)
€ Pripravi račun (XML)

Slika 13.1: Primer uporabniškega vmesnika s seznamom pesmi in nakupovalno košarico

13.1 Priprava okolja

Celotna izvorna koda primera v nadaljevanju je na voljo v GitHub repozitoriju [P6-V6](#). Najprej na GitHub izdelajte kopijo projekta (*angl. Fork*) z istim imenom repozitorija, nato pa si lokalno okolje nastavite z naslednjima ukazoma:

```
git clone git@github.com:{VAŠE-GITHUB-UPORABNIŠKO-IME}/P6-V6.git
cd P6-V6
```

ali

```
git clone https://github.com/{VAŠE-GITHUB-UPORABNIŠKO-IME}/P6-V6.git
cd P6-V6
```

13.2 Namestitev knjižnic in vključitev podatkovne baze

Spremembe v repozitoriju od tega koraka naprej so na voljo na uveljavitvi s sporočilom **Dodajanje odvisnosti od knjižnic in podatkovne baze Chinook**.

Najprej moramo v okolju Node.js poskrbeti za namestitev potrebnih knjižnic, zato pripravimo `package.json` z naslednjo vsebino:

`package.json`

```
{
  "name": "eracun",
  "description": "Seja, nakupovalna košarica, XML in e-SLOG",
  "author": "Dejan Lavbič <Dejan@lavbic.net>",
  "dependencies": {
    "express": "*",          knjižnica za razvoj na strani strežnika
    "express-session": "*",
    "hbs": "*",             handlebar zgenerira html
    "sqlite3": "*"          knjižnica za bazo podatkov
  },
  "private": true
}
```

in poženemo ukaz

```
$ npm install
```

V projekt vključimo tudi datoteko [Chinook.sql3](#), ki predstavlja zbirko podatkov v obliki SQL Lite podatkovne baze.

Dodajmo tudi datoteko `.gitignore`, kjer zahtevamo, da se vsebina mape `node_modules` ne posreduje v oddaljeni GitHub repozitorij, saj tam ne želimo shranjevati knjižnic, ampak zgolj izvirno kodo.

```
.gitignore
```

```
node_modules
```

13.3 Seja kanal med strežnikom in odjemalcem

Ker je HTTP protokol brez stanja, je potrebno podatke med HTTP zahtevami shraniti, če jih želimo med seboj prepletati in souporabiti podatke. ^{implementacija seje} **Piškotki** (angl. [W HTTP cookies](#)) ali **parametri v URL zahtevi** (angl. [W query string](#)) (npr. `http://www.lavbic.net/pokazi?parameter=vrednost`) sta oba primerna načina za prenašanje podatkov med dvema ali več zahtevami.

Po navadi takšen problem rešimo s shranjevanjem podatkov na strani strežnika, odjemalec pa pridobi **ID**, s katerim se identificira in ga vedno vključi pri vsaki zahtevi. Potrebno je tudi razmišljati o ostalih vidikih, kot je npr. varnost. Da zmanjšamo verjetnost prevzema seje s strani nepooblaščenega uporabnika, seje časovno omejimo, da čez čas potečejo.

Sejo (angl. [W session](#)) si lahko enostavno predstavljamo kot **prostor globalnih spremenljivk na ravni interakcije odjemalca in strežnika**, ki se lahko po določenem časovnem intervalu **razveljavi** oz. izbriše.

13.3.1 Globalne spremenljivke vs. seja

Spremembe v repozitoriju od tega koraka naprej so na voljo na uveljavitvi s sporočilom **Globalne spremenljivke vs. seja**.

globalna spremenljivka - na strežnik, ko strežnik enkrat poženemo, se spremenljivka spreminja ne glede na to v katerem zavihku odpremo zadevo

13.3.1.1 Števec vseh dostopov do spletne strani

Najprej pripravimo enostaven števec dostopov do spletne strani, ki smo ga že implementirali na eni izmed prejšnjih priprav na vaje **P4** → **V4** [Odjemalec/strežnik in Node.js](#).

```
seja.mjs
```

```
if (!process.env.PORT) process.env.PORT = 8080;
```

```
const express = require("express");
```

```
const streznik = express();
```

```
let stDostopov = 0;
```

```
streznik.get("/", (zahteva, odgovor) => {
```

```
  stDostopov++;
```

```
  odgovor.send(
```

```
    "<h1>Globalne spremenljivke vs. seja</h1>" +
```

```
    "<p style='font-size:150%'" +
```

```
    "To je že <strong>" +
```

```
    stDostopov +
```

```
    "x</strong> dostop do strežnika." +
```

```
    "</p>"
```

```
  );
```

```
});
```

```
streznik.listen(process.env.PORT, () => {
```

```
  console.log("Strežnik je pognan!");
```

```
});
```

ko nekdo pride na stran strežnika, se izvede callback

izpis, kolikokrat je bil strežnik pognan

poženem strežnik

13.3.1.2 Števec dostopov uporabnika do spletne strani s [W TTL](#)

Nato dodamo še **podporo sejam na strežniku** in **nastavimo** obvladovanje sej:

```
seja.mjs
```

```
// Podpora sejam na strežniku
import expressSession from "express-session";
streznik.use(    dodamo novo funkcionalnost strežnika
  expressSession({
    // Skrivni ključ za podpisovanje piškotov
    secret: "123456789QWERTY",
    // Novo sejo shranimo
    saveUninitialized: true,
    // Ne zahtevamo ponovnega shranjevanja
    resave: false,
    cookie: {
      // Seja poteče po 2 s neaktivnost
      maxAge: 2000,
    },
  })
);
```

Spremenimo tudi odgovor strežnika, da **štejemo dostope na ravni vseh uporabnikov in samo trenutnega uporabnika**:

seja.mjs

```
streznik.get("/", (zahteva, odgovor) => {
  seja
  globalna spr. stDostopov++;
  če je spremenljivka nastavljena jo povečujem, sicer jo nastavim na 1
  if (!zahteva.session.stDostopov) zahteva.session.stDostopov = 1;
  spr v tej seji
  else zahteva.session.stDostopov++;
  odgovor.send(
    "<h1>Globalne spremenljivke vs. seja</h1>" +
    "<p style='font-size:150%>" +
    "To je že <strong>" +
    stDostopov +
    "x</strong> dostop do strežnika, " +
    "medtem ko ste v tej seji dostopali <strong>" +
    zahteva.session.stDostopov + "x</strong>." +
    "</p>"
  );
});
```

dostopam do seje

13.4 Nakupovalna košarica

Če namesto enostavnih spremenljivk **v seji hranimo uporabnikovo izbiro v spletni trgovini**, dobimo funkcionalnost nakupovalne košarice (*angl.* [🌐 shopping cart](#)).

13.4.1 Primer nakupovanja pesmi iz seznama 100 najbolj prodajanih

Spremembe v repozitoriju od tega koraka naprej so na voljo na uveljavitvi s sporočilom **Seznam pesmi iz podatkovne baze in košarica s pomočjo seje**.

13.4.1.1 Spletna stran s seznamom pesmi

Iz podatkovne baze pridobimo 100 najbolj prodajanih pesmi in rezultat poizvedbe vrnemo v prikaz predloge `seznam.hbs`, ki se nahaja v mapi `views`.

Opomba: Na tem mestu smo vpeljali vgrajene JavaScript predloge [🌐 Handlebars](#), ki so dejansko HTML predloge z določenimi parametriziranimi deli (v našem primeru seznam pesmi) in se izvajajo na strani strežnika. Takšen pristop uporabljamo zato, da ni potrebno graditi celotne HTML strani v obliki niza (kot smo to izvajali do sedaj, npr. pri prikazu števila dostopov v prejšnjem primeru) in lahko takšne predloge potem ponovno uporabimo na več mestih.

`kosarica.mjs`

```

if (!process.env.PORT) process.env.PORT = 8080;

// Priprava povezave na podatkovno bazo
import sqlite3 from "sqlite3";
const pb = new sqlite3.Database("Chinook.s13");

// Priprava strežnika
import express from "express";
const streznik = express();
streznik.set("view engine", "hbs");           strežniku povemo, da bomo uporabljali predloge v jeziku hbs

const razmerje_USD_EUR = 0.84;             da bojo cene v evrih

// Prikaz seznama pesmi na strani
streznik.get("/", (zahteva, odgovor) => {
  pb.all(
    "SELECT  Track.TrackId AS id, \
          TRACK.Name AS pesem, \
          Artist.Name AS izvajalec, \
          ROUND(Track.UnitPrice * " +
            razmerje_USD_EUR +
            ", 2) AS cena, \
          COUNT(InvoiceLine.InvoiceId) AS steviloProdaj \
        FROM  Track, Album, Artist, InvoiceLine \
        WHERE Track.AlbumId = Album.AlbumId AND \
              Artist.ArtistId = Album.ArtistId AND \
              InvoiceLine.TrackId = Track.TrackId \
        GROUP BY Track.TrackId \
        ORDER BY steviloProdaj DESC, pesem ASC \
        LIMIT 100",
    (napaka, vrstice) => {
      if (napaka) odgovor.sendStatus(500);
      else odgovor.render("seznam", { seznamPesmi: vrstice });
    }
  );
});

bejsikli stvar nam izpiše 100 najbolj prodajanih pesmi
streznik.listen(process.env.PORT, () => {
  console.log("Strežnik je pognan!");
});

```

dostopamo do baze podatkov,
do vseh navedenih podatkov

zaokroži na 2

kolikokrat je bila pesem že prodana

izpišemo prvih 100

template

Dodamo še sposobnost strežbe statičnih strani:

kosarica.mjs

```
// Priprava strežnika
import express from "express";
const streznik = express();
streznik.set("view engine", "hbs");
streznik.use(express.static("public"));
```

V predlogi seznam.hbs je opredeljen izgled spletne strani, pesmi pa so posredovane kot parameter seznamPesmi (JSON tabela). V predlogi se preprosto sprehodimo po seznamu pesmi in jih izpišemo na spletno stran.

views/seznam.hbs .HBS - ker je view engine hbs

HBS ni nič drugega kot uporaba html jezika

```
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
    <title>Prodajalna pesmi</title>
    <link
      href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
      rel="stylesheet"
    />
    <link
      rel="stylesheet"
      href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.7.2/css/all.min.css"
    />
    <link rel="stylesheet" href="/css/style.css" />
  </head>
  <body>
    <div class="container text-center">
      <div class="row">
        <div class="col-md-12">
          <h3><i class="fa-solid fa-music"></i>Seznam 100 najbolj prodajanih
            pesmi</h3>
          <div id="pesmi">
            {{#each seznamPesmi as |pesem|}} for zanka - se sprehodim po vseh pesmij
            <div id="{{pesem.id}}" class="pesem"> moustache sintaksa - navodilo za hbs da doda vsebino spremenljivk
              <button type="button" class="btn btn-light btn-sm">
                <i class="fa-solid fa-plus"></i>
                <strong><span class="naziv">{{pesem.pesem}}</span></strong>
```

```

        (<span class="izvajalec">{{pesem.izvajalec}}</span>) @
        <span class="cena">{{pesem.cena}}</span>
        €
    </button>
</div>
{{/each}}
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
<script
    src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
></script>
</body>
</html>

```

Kreiramo tudi mapo `public/css` in dodamo naslednje opredelitve stila:

```
public/css/style.css
```

```

.pesem button {
    width: 100%;
    margin-bottom: 5px;
}
i.fa-solid {
    padding-right: 5px;
}
h3 {
    padding-top: 20px;
    padding-bottom: 10px;
}

```

Slika 13.2 prikazuje primer dela seznama 100 najbolj prodajanih pesmi, ki je implementiran do tega trenutka.

🎵 Seznam 100 najbolj prodajanih pesmi

+ A Cor Do Sol (Cidade Negra) @ 0.83 €
+ A Melhor Forma (Titãs) @ 0.83 €
+ A Novidade (Live) (Gilberto Gil) @ 0.83 €
+ Abraham, Martin And John (Marvin Gaye) @ 0.83 €
+ Aces High (Iron Maiden) @ 0.83 €
+ All Along The Watchtower (U2) @ 0.83 €
+ Amor De Muito (Chico Science & Nação Zumbi) @ 0.83 €

Slika 13.2: Seznam pesmi

Opomba: Pri opredelitvi seznama pesmi smo uporabili odprtokodno ogrodje [Bootstrap 5.3.x](#) za prikaz uporabniškega vmesnika, ki pohitri in olajša razvoj spletnih aplikacij.

Ključna prednost uporabe omenjenega ogrodja je pozicioniranje elementov na strani, kjer je vsebina strani razdeljena v 12 stolpcev. V našem primeru opredelimo, naj bo vsebina čez celotno stran (`<div class="col-md-12">`), prav tako pa uporabimo ikone [Font Awesome](#) (npr. `fa-music`).

13.4.1.2 Dodajanje funkcionalnosti košarice

13.4.1.2.1 Funkcionalnost na strežniku `kosarica.mjs`

Dodamo **podporo za obvladovanje seje**, kjer seja poteče po 1 min neaktivnosti.

`kosarica.mjs`

```
// Podpora sejam na strežniku
import expressSession from "express-session";
streznik.use(
  expressSession({
    // Skrivni ključ za podpisovanje piškotov
    secret: "123456789QWERTY",
    // Novo sejo shranimo
    saveUninitialized: true,
    // Ne zahtevamo ponovnega shranjevanja
    resave: false,
    cookie: {
      // Seja poteče po 60 s (1 min) neaktivnosti
      maxAge: 60000,
    },
  })
);
```

Dodamo funkcionalnost na strežniku, ki poskrbi za **dodajanje oz. brisanje pesmi iz košarice**.

kosarica.mjs

```
// Dodajanje oz. brisanje pesmi iz košarice
streznik.get("/kosarica/:idPesmi", (zahteva, odgovor) => {
  let idPesmi = parseInt(zahteva.params.idPesmi);
  if (!zahteva.session.kosarica) zahteva.session.kosarica = [];
  if (zahteva.session.kosarica.indexOf(idPesmi) > -1) {
    // Če je pesem v košarici, jo izbrišemo
    zahteva.session.kosarica.splice(
      zahteva.session.kosarica.indexOf(idPesmi),
      1
    );
  } else {
    // Če pesmi ni v košarici, jo dodamo
    zahteva.session.kosarica.push(idPesmi);
  }
  // V odgovoru vrnemo vsebino celotne košarice
  odgovor.send(zahteva.session.kosarica);
});
```

če pesem že je v košarici jo izbriše od tam, sicer jo doda

Pripravimo funkcijo, ki na podlagi ID-jev pesmi v košarici dostopa do podatkovne baze in vrne podrobnosti teh pesmi v košarici.

kosarica.mjs

```
// Vrni podrobnosti pesmi v košarici iz podatkovne baze
const pesmiIzKosarice = (zahteva, povratniKlic) => {
  // Če je košarica prazna
  if (!zahteva.session.kosarica || zahteva.session.kosarica.length == 0) {
    povratniKlic([]);    vrne prazen array
  } else {
    // Sicer dostopaj do podatkovne baze in pridobi podrobnosti
    pb.all(
      "SELECT Track.TrackId AS stevilkaArtikla, \
        1 AS kolicina, \
        Track.Name || ' (' || Artist.Name || ')' AS opisArtikla, \
        ROUND(Track.UnitPrice * " +
        razmerje_USD_EUR +
        ", 2) AS cena, \
        0 AS popust \
      FROM   Track, Album, Artist \
      WHERE  Track.AlbumId = Album.AlbumId AND \
        Artist.ArtistId = Album.ArtistId AND \
        Track.TrackId IN (" +
        zahteva.session.kosarica.join(",") +
        ")",
      (napaka, vrstice) => {
        if (napaka) povratniKlic(false);
        else povratniKlic(vrstice);
      }
    );
  }
};
```

iščem pesmi s tem naslovom (id)

Pripravimo še **storitev na strežniku, ki posluša na** `/kosarica` in jo bomo uporabljali, da ob ponovnem nalaganju strani prikažemo dejansko stanje nakupovalne košarice (glede na izbrane pesmi, ki so shranjene v seji).

kosarica.mjs

```
// Podrobnosti košarice
streznik.get("/kosarica", (zahteva, odgovor) => {
  pesmiIzKosarice(zahteva, (pesmi) => {
    if (!pesmi) odgovor.sendStatus(500);
    else odgovor.send(pesmi);
  });
});
```

13.4.1.2.2 Predloga seznam.hbs za prikaz spletne strani

Obstoječi seznam pesmi naj bo širok le **polovico trenutne širine**, nato **dodamo na desni strani** še prostor za **seznam pesmi v nakupovalni košarici**.

views/seznam.hbs

```
<div class="container text-center">
  <div class="row">
    <div class="col-md-6">
      <h3><i class="fa-solid fa-music"></i>Seznam 100 najbolj prodajanih pesmi</h3>
      <div id="pesmi">
        {{#each seznamPesmi as |pesem|}}
          <div id="{{pesem.id}}" class="pesem">
            <button type="button" class="btn btn-light btn-sm">
              <i class="fa-solid fa-plus"></i>
              <strong><span class="naziv">{{pesem.pesem}}</span></strong>
              (<span class="izvajalec">{{pesem.izvajalec}}</span>) @
              <span class="cena">{{pesem.cena}}</span>
              €
            </button>
          </div>
        {{/each}}
      </div>
    </div>
    <div class="col-md-6">
      <h3><i class="fa-solid fa-cart-shopping"></i>Nakupovalna košarica</h3>
      <div id="kosarica"></div>
    </div>
  </div>
</div>
```

Poskrbimo tudi za **dinamiko na strani** v datoteki `views/seznam.hbs`, in sicer:

- ko se stran naloži (tudi ob ponovnem nalaganju), pokličemo funkcionalnost strežnika `/kosarica`, kjer pridobimo podatke o izbranih pesmih v seji,
- ob kliku na pesem na seznamu na levi strani kličemo funkcijo `premakniPesemIzSeznamuVKosarico`, ki poskrbi za premikanje pesmi iz levega stolpca (seznama vseh pesmi) v desni stolpec (nakupovalna košarica) in ažuriranje stanja v seji,
- ob kliku na pesem na desni strani v nakupovalni košarici jo odstranimo z desne strani in jo dodamo nazaj v seznam ter poskrbimo za ažuriranje stanja v seji.

Opomba: Zaradi lažjega dela s HTML elementi na strani odjemalca smo od tega trenutka naprej vpeljali knjižnico  `jQuery`. V večini primerov nam predvsem olajša izvajanje obstoječih ukazov, in sicer:

- ukaz `$.get("...")` uporabimo za AJAX klice, s katerimi smo asinhrono dostopali do podatkov spletnih storitev (glej **P3** → **V3** v okviru poglavja [AJAX](#)),
- ukaz `$("...")` je enakovreden obstoječemu ukazu `document.querySelector("...")`,
- ukaz `$(document).ready(...)` počaka, da se celotna stran naloži in je enakovreden obstoječemu ukazu `window.addEventListener("load", ...)`,
- ukaz `element.find("...")` nam v okviru elementa `element` poišče odvisen element (uporabite CSS izbirnik) in nam ga vrne.

`views/seznam.hbs`

```
<html lang="en">
...
<body>
...
<script type="text/javascript" src="/js/script.js"></script>
</body>
</html>
```

`public/js/script.js`

```
const premakniPesemIzSeznamuVKosarico = (
  id,
  naziv,
  izvajalec,
  cena,
  azuriraj
) => {
  if (azuriraj)
    $.get("/kosarica/" + id, (podatki) => {
      /* Dodaj izbramo pesem v sejo */
    });
};
```

kličemo stežnik

```

// Dodaj pesem v desni seznam
$("#kosarica").append(    dodam na desno stran
    "<div id='" +
                                dodam nov gumb
        id +
        "' class='pesem'> \
        <button type='button' class='btn btn-light btn-sm'> \
        <i class='fa-solid fa-minus'></i> \
        <strong><span class='naziv'>" +
        naziv +
        "</span></strong> \
        (<span class='izvajalec'>" +
        izvajalec +
        "</span>) \
        @ <span class='cena'>" +
        cena +
        "</span> € \
        </button> \
        </div>"
    );

```

```

// Dogodek ob kliku na pesem v košarici (na desnem seznamu)
$("#kosarica #" + id).click(function () {    dodam funkcionalnost temu gumbu
    let pesem_kosarica = $(this);
    $.get("/kosarica/" + id, (podatki) => {
        /* Odstrani izbrano pesem iz seje */
    });
    // Izbriši pesem iz desnega seznama
    pesem_kosarica.remove();
    // Pokaži pesem v levem seznamu
    $("#pesmi #" + id).show();
});

```

```

// Skrij pesem v levem seznamu
$("#pesmi #" + id).hide();
};

```

```

$(document).ready(() => {
    // Posodobi podatke iz košarice na spletni strani
    $.get("/kosarica", (kosarica) => {
        kosarica.forEach((pesem) => {
            premakniPesemIzSeznamavKosarico(

```

```

        pesem.stevilkaArtikla,
        pesem.opisArtikla.split(" ")[0],
        pesem.opisArtikla.split(" ")[1].split(" ")[0],
        pesem.cena,
        false
    );
    });
});

// Klik na pesem v levem seznamu sproži
// dodajanje pesmi v desni seznam (košarica)
$("#pesmi .pesem").click(function () {
    let pesem = $(this);
    premakniPesemIzSeznamavKosarico(
        pesem.attr("id"),
        pesem.find("button .naziv").text(),
        pesem.find("button .izvajalec").text(),
        pesem.find("button .cena").text(),
        true
    );
    });
});

```

Slika 13.3 prikazuje seznam 100 najbolj prodajanih pesmi, ki jih lahko po želji dodajamo v nakupovalno košarico.



Seznam 100 najbolj prodajanih pesmi

+ A Cor Do Sol (Cidade Negra) @ 0.83 €
+ A Melhor Forma (Titãs) @ 0.83 €
+ A Novidade (Live) (Gilberto Gil) @ 0.83 €
+ Abraham, Martin And John (Marvin Gaye) @ 0.83 €
+ Aces High (Iron Maiden) @ 0.83 €
+ All Along The Watchtower (U2) @ 0.83 €
+ Amor De Muito (Chico Science & Nação Zumbi) @ 0.83 €



Nakupovalna košarica

- Battery (Metallica) @ 0.83 €
- Big Wave (Pearl Jam) @ 0.83 €
- Babylon (The Tea Party) @ 0.83 €

Slika 13.3: Seznam pesmi in košarica

Če **uporabnik 1** odpre aplikacijo in napolni košarico z izbranimi pesmimi ter isto naredi **uporabnik 2** v drugem brskalniku, ki prav tako napolni košarico z drugimi pesmimi, se ob ponovnem nalaganju strani, pri vsakem uporabniku, neodvisno en od drugega, prikažejo prvotno izbrane pesmi.

13.5 XML in e-SLOG

13.5.1 Dokumentacija

Veljavno dokumentacijo za e-SLOG lahko najdemo na [Centru za ePoslovanje Slovenije](#).

V okviru našega predmeta bomo uporabljali [e-SLOG eRačun 2.0](#). Primer e-Računa v XML obliki in XSLT dokument za vizualizacijo XML računa v obliki HTML spletne strani bomo prenesli v mapo [public/eSLOG](#) našega projekta.

13.5.2 Dopolnitve primera nakupovanja pesmi

Spremembe v repozitoriju od tega koraka naprej so na voljo na uveljavitvi s sporočilom **Testni primer e-Računa**.

13.5.2.1 Testni primer e-Računa

V testnem primeru [public/eSLOG/primer.xml](#) se nahaja povezava na datoteko XSLT⁷, ki poskrbi za ustrezno vizualizacijo e-Računa.

`public/eSLOG/primer.xml`

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="vizualizacija.xslt"?>
```

Za potrebe testiranja smo v projekt prenesli tudi XSLT dokument v datoteki [public/eSLOG/vizualizacija.xslt](#).

13.5.2.2 Vizualizacija testnega XML dokumenta

Če ravno dodani XML dokument odpremo v spletnem brskalniku na naslovu `http://{strežnik}/eSLOG/primer.xml`, vidimo, da brskalnik samodejno upošteva 2. vrstico `<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="vizualizacija.xslt"?>` v datoteki `public/eSLOG/primer.xml` in požene XSLT transformacijo v datoteki `public/eSLOG/vizualizacija.xslt`. To je privzeto delovanje spletnih brskalnikov, ki imajo to funkcionalnost vgrajeno.

Več o XML dokumentih in XSLT transformacijah boste izvedeli v višjih letnikih pri predmetih, ki govorijo o **storitveno usmerjenih arhitekturah (SOA)**.

SellerCompany SelCo

Davčna številka
NL16356706

ID za DDV
NL16356706

Hoofdstraat 4
Om de hoek
Om de hoek 2
54321
Grootstad

Overijssel
NL

Identifikator
5790000434101

Kontakt: Anthon Larsen 319899998 anton@selco.nl info@selco.nl

Davčni zastopnik: Dick Panama

ID za DDV: DK16356609 Naslov: AnyStreet, building 1 6th floor Om de hoek 2 101 Anytown
Jutland DK

Project345
Razpis/sklop
Lot567

EOR: 56dca193-933a-497d-b864-0ba1e814fa23
ZOI: 8402f0a963e37b2258e034fc8ae7ffc1
Operator: PRODAJALEC1
Izdelano: st. l. 2020/2021

380 - Račun

Račun

Konto
67543

Številka _____ TOSL110
Datum izdaje _____ 10.04.2013
Datum zapadlosti _____ 10.05.2013
Obdobje računa _____ 10.03.2013 - 10.04.2013
Predhodni računi _____ Številka in datum izdaje
TOSL109 10.03.2013

Kupec

BuyerCompany Ltd Buyco

Davčna številka
DK16356607

ID za DDV
DK16356607

Anystreet, Building 1
5th floor
5th door
101
Anytown

Jutland
DK

Identifikator
5790000436057

Kontakt: John Hansen 459899998 info@buyercompany.dk

Info@buyercompany.dk

Interna oznaka kupca: qwerty

Prezemnica
Referenčna oznaka
3544

Naročilo
Prodajno naročilo
123

Nabavno naročilo
PO4711

Podatki o dobavi
Skilčna številka
5433
Prejemnik
Logistic service ltd
(579000436068)

Datum dobave
15. 04. 2013

Naslov prejemnika
Delivery street
Gate 15
Floor 2
9000
DK

Delivery city
Jutland

1 Printing paper printing paper, 2mm

OBDOBJE PRODAJE: 10.03.2013 - 10.04.2013 POREKLO: NL OPOMBA: "first line" LASTNOSTI: THICKNESS = 2 mm

Identifikatorji	Količina	Bruto cena na enoto	Popust na enoto	Neto cena na enoto	Neto znesek postavke	Osnova za DDV	Vrednost DDV	Stopnja DDV	Vrednost z DDV
A Id 1234567890128									
B Id Računovodstvo Vrstica naročila BUY123 ACC7654 1	1,000,00	1,10	0,10	1,00	1.000,00	1.000,00	250,00	25,00	1.250,00
C Id Klasifikacija Predmet JB007 123444321 Object 2									

POPUSTI:

Loyal customer(95) -100,00 DKK = -10,00 % od 1.000,00

PRIBITKI:

Packaging(ABL) +100,00 DKK = +10,00 % od 1.000,00

2 Parker Pen Perker Pen, Black, model Sansa

OBDOBJE PRODAJE: 10.03.2013 - 10.04.2013 POREKLO: NL OPOMBA: "Second line"

Identifikatorji	Količina	Bruto cena na enoto	Popust na enoto	Neto cena na enoto	Neto znesek postavke	Osnova za DDV	Vrednost DDV	Stopnja DDV	Vrednost z DDV
B Računovodstvo Vrstica naročila ACC7654 2	100,00	/	/	5,00	500,00	500,00	125,00	25,00	625,00
C Id Predmet JB008 Object 2									

3 American Cookies

Identifikatorji	Količina	Bruto cena na enoto	Popust na enoto	Neto cena na enoto	Neto znesek postavke	Osnova za DDV	Vrednost DDV	Stopnja DDV	Vrednost z DDV
C Id JB009	500,00	/	/	5,00	2.500,00	2.500,00	300,00	12,00	2.800,00

Opombe: Ordered through our website

Plačilni pogoji: 50% prepaid, 50% within one monthAdditional text line 2Additional text line 3Additional text line 4Additional text line 5

Davki

Stopnja DDV	Kategorija DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV
25,00%	S	1.500,00	375,00
12,00%	S	2.500,00	300,00
Exempt New Means of Transport			

Valuta DDV:EUR

Nastanek obveznosti za DDV:
10. 04. 2013

Skupni znesek Neto 4.000,00
Skupni znesek Brez DDV 4.000,00
Skupna vrednost DDV 675,00
Skupna vrednost DDV V valuti 628,62
Skupni znesek z DDV 4.675,00
Skupni znesek popustov 150,00
Skupni znesek pribitkov 150,00
Že plačan znesek 2.337,50
Znesek zaokrožitve 0,00

Skupni znesek Za plačilo 2.337,50 DKK

Popusti

Odstotek	Osnova	Znesek	Stopnja DDV
-10,00%	1.500,00	150,00	25,00%
Loyal customer(42)			

Pribitki

Odstotek	Osnova	Znesek	Stopnja DDV
+10,00%	1.500,00	150,00	25,00%
Packaging(ABL)			

Obrnjena davčna stopnja (76a člen)

Stopnja DDV	Znesek obdavčljive osnove	Znesek DDV
12,00%	2.500,00	300,00

Informacije o plačilu



IBAN prejemnika računa

DK1212341234123412

BIC

DNBANOKK

Naziv podjetja / Lastnik bančnega računa

BuyerCompany Ltd

Davčna številka

DK16356607

Koda namena

OTHR

Namen nakazila

Half prepaid

Znesek

2.337,50 DKK

Način plačila

0

IBAN

DK1212341234123412

BIC

DNBANOKK

Sklic pri plačilu

Payref1

Koda plačilnega sredstva

30

Naziv podjetja

SellerCompany

Prejemnik plačila

Dagober Duck

Davčna številka

DK16356608

Identifikator

PLAČILNA KARTICA

Imetnik kartice: JOHN HANSEN

Številka kartice: 510510*****\$100

DIREKтна BREMENITEV

BIC: DK5678

IBAN: DK1212341234123412

Pooblastilo: 123456

Export

Vizualizacija računa
e - S L O G - 2 . 0

Vizualizacija je na voljo za brezplačno uporabo.
Prokurist Pošten Falek

Slika 13.4: Primer prikaza testnega e-Računa

13.5.2.3 Dodajanje izpisa e-Računa iz nakupovalne košarice v seji

Spremembe v repozitoriju od tega koraka naprej so na voljo na uveljavitvi s sporočilom **Izpis e-Računa iz nakupovalne košarice v seji**.

13.5.2.3.1 Funkcionalnost na strežniku eracun.mjs

Razvoj naše aplikacije bomo nadaljevali v datoteki `eracun.mjs`, kamor najprej prenesemo vsebino obstoječe datoteke `kosarica.mjs`, ki vsebuje implementirano košarico nad problemsko domeno 100 najbolj prodajanih pesmi iz podatkovne baze Chinook.

Za boljšo uporabniško izkušnjo bomo najprej podaljšali čas, po katerem seja poteče.

`eracun.mjs`

```
// Podpora sejam na strežniku
import expressSession from "express-session";
streznik.use(
  expressSession({
    // Skrivni ključ za podpisovanje piškotov
    secret: "123456789QWERTY",
    // Novo sejo shranimo
    saveUninitialized: true,
    // Ne zahtevamo ponovnega shranjevanja
    resave: false,
    cookie: {
      // Seja poteče po 60 s (1 min) 1 h neaktivnosti
      maxAge: 60000,
      maxAge: 3600000,
    },
  })
);
```

Dodati je treba tudi novo storitev `izpisiRacun/:oblika`, ki najprej pridobi pesmi iz košarice in v primeru, da le-te obstajajo zahteva XML datoteko, ki jo vrača predloga `eslog` in v tem trenutku še ne obstaja. Omenjena predloga prejme 2 parametra:

- `vizualiziraj` predstavlja logično vrednost, na podlagi katere izberemo HTML ali XML prikaz e-Računa in
- `postavkeRacuna`, ki predstavlja seznam pesmi iz košarice in jih je potrebno vključiti v e-Račun.

`eracun.mjs`

```
// Izpis računa v HTML predstavitvi ali izvorni XML obliki
streznik.get("/izpisiRacun/:oblika", (zahteva, odgovor) => {
  pesmiIzKosarice(zahteva, (pesmi) => {
    if (!pesmi) {
      odgovor.sendStatus(500);
    } else if (pesmi.length == 0) {
      odgovor.send(
        "<p>V košarici nimate nobene pesmi, zato računa ni mogoče pripraviti!</p>"
      );
    } else {
      odgovor.setHeader("Content-Type", "text/xml");
      odgovor.render("eslog", {
        vizualiziraj: zahteva.params.oblika == "html",
        postavkeRacuna: pesmi,
      });
    }
  });
});
```

Dodamo še storitev `izpisiRacun`, ki nam privzeto vrača račun v HTML obliki.

`eracun.mjs`

```
// Privzeto izpiši račun v HTML obliki
streznik.get("/izpisiRacun", (zahteva, odgovor) => {
  odgovor.redirect("/izpisiRacun/html");
});
```

13.5.2.3.2 Predloga `seznam.hbs` za prikaz spletne strani

Najprej na predlogo spletne strani **dodamo (onemogočena) gumba za pripravo računa** v HTML ali XML obliki.

`views/seznam.hbs`

```
<div class="col-md-6">
  <h3><i class="fa-solid fa-cart-shopping"></i>Nakupovalna košarica</h3>
  <div id="kosarica"></div>
  <button
    id="racun_html"
    type="button"
    class="btn btn-success btn-sm"
    disabled
  >
    <i class="fa-solid fa-euro-sign"></i>Pripravi račun (HTML)
  </button>
  <button
    id="racun_xml"
    type="button"
    class="btn btn-success btn-sm"
    disabled
  >
    <i class="fa-solid fa-euro-sign"></i>Pripravi račun (XML)
  </button>
</div>
```

Ko odstranimo element iz košarice (dogodek klika na pesem v košarici), preverimo, ali je košarica prazna in takrat gumba ponovno onemogočimo.

```
public/js/script.js
```

```
// Dogodek ob kliku na pesem v košarici (na desnem seznamu)
$("#kosarica #" + id).click(function () {
    let pesem_kosarica = $(this);
    $.get("/kosarica/" + id, (podatki) => {
        /* Odstrani izbrano pesem iz seje */
        // Če je košarica prazna, onemogoči gumbe za pripravo računa
        if (!podatki || podatki.length == 0) {
            $("#racun_html").prop("disabled", true);
            $("#racun_xml").prop("disabled", true);
        }
    })
    // Izbriši pesem iz desnega seznama
    pesem_kosarica.remove();
    // Pokaži pesem v levem seznamu
    $("#pesmi #" + id).show();
});
```

Ko dodamo element iz seznama v košarico, gumb omogočimo.

public/js/script.js

```
const premakniPesemIzSeznamavKosarico = (id, naziv, izvajalec, cena, azuriraj) => {
    ...
    // Skrij pesem v levem seznamu
    $("#pesmi #" + id).hide();
    // Ker košarica ni prazna, omogoči gumbe za pripravo računa
    $("#racun_html").prop("disabled", false);
    $("#racun_xml").prop("disabled", false);
};
```

Dodamo tudi klic storitve na strežniku ob kliku na oba gumba.

public/js/script.js

```
$(document).ready(() => {
    ...
    // Klik na gumba za pripravo računov
    $("#racun_html").click(() => window.location = "/izpisiRacun/html");
    $("#racun_xml").click(() => window.location = "/izpisiRacun/xml");
});
```

13.5.2.3.3 Predloga eslog.hbs za prikaz e-Računa

Za predlogo enostavnega e-Računa bomo uporabili kar primer e-Računa v datoteki

`public/eSLOG/primer.xml` . Na prvi pogled izgleda zelo kompleksna, saj vsebuje več kot 500 vrstic, ki predstavljajo implementacijo standarda e-SLOG.

Opazimo lahko, da je v 3. vrstici predloge e-Računa opredeljena povezava do transformacijske datoteke `vizualizacija.xslt` , če želimo račun prikazati v HTML obliki, kar določa logična vrednost parametra `vizualiziraj` .

`views/eslog.hbs`

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
{{#if vizualiziraj}}
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../eSLOG/vizualizacija.xslt"?>
{{/if}}
```

Najpomembnejši del predloge e-Računa z vidika dodajanja obstoječih pesmi na račun se nahaja v okviru oznak `<PostavkeRacuna>` . V tem delu se v zanki sprehodimo čez vse pesmi v košarici in za vsako pesem pridobimo shranjene podatke.

Nato v nadaljevanju zgolj na ustrezna mesta na računu izpišemo zahtevane podatke.

`views/eslog.hbs`

```
{{#each postavkeRacuna as |postavkaRacuna|}}
<G_SG26>
  <S_LIN>
    <!-- BT-126: A unique identifier for the individual line within the Invoice. -->
    <D_1082>{{ postavkaRacuna.zapSt }}</D_1082>
  </S_LIN>
  <!-- BT-146: Neto cena postavke -->
  <!-- /Invoice/M_INVOIC/G_SG26/G_SG29[S_PRI/C_C509/D_5125='AAA']/S_PRI/C_C509/D_5118 -->
  <G_SG29>
    <S_PRI>
      <C_C509>
        <D_5125>AAA</D_5125>
      </C_C509>
    </S_PRI>
    <S_PRI>
      <C_C509>
        <D_5118>{{ postavkaRacuna.cena }}</D_5118>
      </C_C509>
    </S_PRI>
  </G_SG29>
  <!-- BT-138: Odstotek popusta vrstice računa -->
```

```
<!-- /Invoice/M_INVOIC/G_SG26/G_SG39[S_ALC/D_5463='A']/G_SG41[S_PCD/C_C501/D_5245='1']/
<G_SG39>
  <S_ALC>
    <D_5463>A</D_5463>
  </S_ALC>
  <G_SG41>
    <S_PCD>
      <C_C501>
        <D_5245>1</D_5245>
      </C_C501>
    </S_PCD>
    <S_PCD>
      <C_C501>
        <D_5482>{{ postavkaRacuna.popustStopnja }}</D_5482>
      </C_C501>
    </S_PCD>
  </G_SG41>
</G_SG39>
<!-- BT-137: Popust na enoto -->
<!-- /Invoice/M_INVOIC/G_SG26/G_SG39[S_ALC/D_5463='A']/G_SG42[S_M0A/C_C516/D_5025='25']
<G_SG39>
  <S_ALC>
    <D_5463>A</D_5463>
  </S_ALC>
  <G_SG42>
    <S_M0A>
      <C_C516>
        <D_5025>25</D_5025>
      </C_C516>
    </S_M0A>
    <S_M0A>
      <C_C516>
        <D_5004>{{ postavkaRacuna.vrednost }}</D_5004>
      </C_C516>
    </S_M0A>
  </G_SG42>
</G_SG39>
<!-- Znesek popusta vrstice računa -->
<!-- /Invoice/M_INVOIC/G_SG26/G_SG39[S_ALC/D_5463='A']/G_SG42[S_M0A/C_C516/D_5025='204'
<G_SG39>
  <G_SG42>
    <S_M0A>
```

```

        <C_C516>
            <D_5025>204</D_5025>
        </C_C516>
    </S_MOA>
    <S_MOA>
        <C_C516>
            <D_5004>{{ postavkaRacuna.popust }}</D_5004>
        </C_C516>
    </S_MOA>
</G_SG42>
<S_ALC>
    <D_5463>A</D_5463>
</S_ALC>
</G_SG39>
<!-- BT-157: Identifikator standarda postavke -->
<!-- /Invoice/M_INVOIC/G_SG26/S_LIN/C_C212/D_7140 -->
<S_LIN>
    <C_C212>
        <D_7140>{{ postavkaRacuna.stevilkaArtikla }}</D_7140>
    </C_C212>
</S_LIN>
<S_IMD>
    <D_7077>F</D_7077>
    <C_C273>
        <!-- BT-153: A name for an item. -->
        <D_7008>{{ postavkaRacuna.opisArtikla }}</D_7008>
    </C_C273>
</S_IMD>
<S_QTY>
    <C_C186>
        <D_6063>47</D_6063>
        <!-- BT-129: The quantity of items (goods or services) that is charged in the Invoi
        <D_6060>{{ postavkaRacuna.kolicina }}</D_6060>
        <!-- BT-130: The unit of measure that applies to the invoiced quantity. -->
        <D_6411>Pesem</D_6411>
    </C_C186>
</S_QTY>
<G_SG27>
    <S_MOA>
        <C_C516>
            <D_5025>203</D_5025>
            <!-- BT-131: The total amount of the Invoice line. -->

```

```

        <D_5004>{{ postavkaRacuna.vrednost }}</D_5004>
    </C_C516>
</S_M0A>
</G_SG27>
<G_SG27>
    <S_M0A>
        <C_C516>
            <D_5025>38</D_5025>
            <!-- NBT-031: The total amount of the Invoice line including VAT. -->
            <D_5004>{{ postavkaRacuna.osnovaZaDdvInDdv }}</D_5004>
        </C_C516>
    </S_M0A>
</G_SG27>
<G_SG34>
    <S_TAX>
        <D_5283>7</D_5283>
        <C_C241>
            <D_5153>VAT</D_5153>
        </C_C241>
        <C_C243>
            <D_5278>{{ postavkaRacuna.davcnaStopnja }}</D_5278>
        </C_C243>
    </S_TAX>
    <S_M0A>
        <C_C516>
            <D_5025>125</D_5025>
            <D_5004>{{ postavkaRacuna.osnovaZaDdv }}</D_5004>
        </C_C516>
    </S_M0A>
    <S_M0A>
        <C_C516>
            <D_5025>124</D_5025>
            <D_5004>{{ postavkaRacuna.ddv }}</D_5004>
        </C_C516>
    </S_M0A>
</G_SG34>
<!-- POPUSTI -->
</G_SG26>
{{{/each}}}

```

Na ravni celotnega računa za vse pesmi v datoteki `eracun.js` agregiramo tudi podatke o skupnem popustu, davkih, osnovi za DDV in vrednosti.

```

// Izpis računa v HTML predstavitvi ali izvorni XML obliki
streznik.get("/izpisiRacun/:oblika", (zahteva, odgovor) => {
  pesmiIzKosarice(zahteva, (pesmi) => {
    if (!pesmi) {
      odgovor.sendStatus(500);
    } else if (pesmi.length == 0) {
      odgovor.send(
        "<p>V košarici nimate nobene pesmi, zato računa ni mogoče pripraviti!</p>"
      );
    } else {
      let povzetek = {
        vsotaSPopustiInDavki: 0,
        vsotaZneskovDdv: 0,
        vsotaOsnovZaDdv: 0,
        vsotaVrednosti: 0,
        vsotaPopustov: 0,
      };

      pesmi.forEach(function (pesem, i) {
        pesem.zapSt = i + 1;
        pesem.vrednost = pesem.kolicina * pesem.cena;
        pesem.davcnaStopnja = 22;
        pesem.popustStopnja = pesem.popust;
        pesem.popust =
          pesem.kolicina * pesem.cena * (pesem.popustStopnja / 100);
        pesem.osnovaZaDdv = pesem.vrednost - pesem.popust;
        pesem.ddv = pesem.osnovaZaDdv * (pesem.davcnaStopnja / 100);
        pesem.osnovaZaDdvInDdv = pesem.osnovaZaDdv + pesem.ddv;

        povzetek.vsotaSPopustiInDavki += pesem.osnovaZaDdv + pesem.ddv;
        povzetek.vsotaZneskovDdv += pesem.ddv;
        povzetek.vsotaOsnovZaDdv += pesem.osnovaZaDdv;
        povzetek.vsotaVrednosti += pesem.vrednost;
        povzetek.vsotaPopustov += pesem.popust;
      });

      odgovor.setHeader("Content-Type", "text/xml");
      odgovor.render("eslog", {
        vizualiziraj: zahteva.params.oblika == "html",
        postavkeRacuna: pesmi,

```

```

    povzetekRacuna: povzetek,
  });
}
});
});

```

Nato v nadaljevanju zgolj na ustrezna mesta na računu izpišemo skupne podatke, ki so na voljo v spremenljivki `povzetekRacuna` .

views/eslog.hbs

```

<G_SG50>
  <S_M0A>
    <C_C516>
      <D_5025>79</D_5025>
      <!-- BT-106: Sum of all Invoice line net amounts in the Invoice. -->
      <D_5004>{{ povzetekRacuna.vsotaVrednosti }}</D_5004>
    </C_C516>
  </S_M0A>
</G_SG50>
<G_SG50>
  <S_M0A>
    <C_C516>
      <!-- Skupna vrednost brez DDV -->
      <D_5025>389</D_5025>
      <!-- BT-109: The total amount of the Invoice without VAT. -->
      <D_5004>{{ povzetekRacuna.vsota0snovZaDdv }}</D_5004>
    </C_C516>
  </S_M0A>
</G_SG50>
<G_SG50>
  <S_M0A>
    <C_C516>
      <!-- Skupna vrednost DDV -->
      <D_5025>176</D_5025>
      <!-- BT-110: The total VAT amount for the Invoice. -->
      <D_5004>{{ povzetekRacuna.vsotaZneskovDdv }}</D_5004>
    </C_C516>
  </S_M0A>
</G_SG50>
<G_SG50>
  <S_M0A>

```

```

    <C_C516>
      <D_5025>388</D_5025>
      <!-- BT-112: The total amount of the Invoice with VAT. -->
      <D_5004>{{ povzetekRacuna.vsotaSPopustiInDavki }}</D_5004>
    </C_C516>
  </S_M0A>
</G_SG50>
<G_SG50>
  <S_M0A>
    <C_C516>
      <D_5025>259</D_5025>
      <!-- BT-108: Sum of all charges on document level in the Invoice. -->
      <D_5004>{{ povzetekRacuna.vsotaPopustov }}</D_5004>
    </C_C516>
  </S_M0A>
</G_SG50>
<G_SG50>
  <S_M0A>
    <C_C516>
      <D_5025>366</D_5025>
      <!-- BT-114: The amount to be added to the invoice total to round the amount to be
      <D_5004>0</D_5004>
    </C_C516>
  </S_M0A>
</G_SG50>
<G_SG50>
  <S_M0A>
    <C_C516>
      <D_5025>9</D_5025>
      <!-- BT-115: The outstanding amount that is requested to be paid. -->
      <D_5004>{{ povzetekRacuna.vsotaSPopustiInDavki }}</D_5004>
    </C_C516>
  </S_M0A>
</G_SG50>
<G_SG52>
  <S_TAX>
    <D_5283>7</D_5283>
    <C_C241>
      <D_5153>VAT</D_5153>
    </C_C241>
    <C_C243>
      <!-- BT-119: The VAT rate, represented as percentage that applies for the relevant

```

```

    <D_5278>22</D_5278>
  </C_C243>
</S_TAX>
<S_M0A>
  <!-- osnova za DDV -->
  <C_C516>
    <D_5025>125</D_5025>
    <!-- BT-116: Sum of all taxable amounts subject to a specific VAT category code and
    <D_5004>{{ povzetekRacuna.vsota0snovZaDdv }}</D_5004>
  </C_C516>
</S_M0A>
<S_M0A>
  <C_C516>
    <D_5025>124</D_5025>
    <!-- BT-117: The total VAT amount for a given VAT category. -->
    <D_5004>{{ povzetekRacuna.vsotaZneskovDdv }}</D_5004>
  </C_C516>
</S_M0A>
</G_SG52>
<G_SG52>

```

13.5.2.4 Testiranje generiranja računov

Če na seznamu 100 najbolje prodajanih pesmi izberemo nekaj pesmi, se nam le-te pojavijo na desni strani v nakupovalni košarici. Takoj ko se v košarici pojavi vsaj 1 pesem, se omogočita tudi gumba za pripravo računa v HTML ali XML obliki. Ob zahtevi priprave računa se prikaže račun z izbranimi pesmimi iz nakupovalne košarice, kot to prikazuje slika [13.5](#).

Nakupovalna košarica

— A Cor Do Sol (Cidade Negra) @ 0.83 €

— As Rosas Não Falam (Beth Carvalho) @ 0.83 €

— A Melhor Forma (Titãs) @ 0.83 €

**1. V košarico
dodamo 3 pesmi**

€ Pripravi račun (HTML)

€ Pripravi račun (XML)

**2. Zahtevamo pripravo
e-Računa v HTML obliki**

1 A Cor Do Sol (Cidade Negra)

Identifikatorji	Količina	Bruto cena na enoto	Popust na enoto	Neto cena na enoto	Neto znesek postavke	Osnova za DDV	Vrednost DDV	Stopnja DDV	Vrednost z DDV
A <u>Id</u> <u>298</u>	<u>1,00</u> <u>Pesem</u>	/	/	<u>0,83</u> EUR / Pesem	<u>0,83</u> EUR	<u>0,83</u> EUR	<u>0,18</u> EUR	<u>22,00</u>	<u>1,01</u> EUR

POPUSTI:

-0,00 EUR = -0,00 % od 0,83

3. Podatki za posamezno pesem se pojavijo v postavkah računa

2 As Rosas Não Falam (Beth Carvalho) (Various Artists)

Identifikatorji	Količina	Bruto cena na enoto	Popust na enoto	Neto cena na enoto	Neto znesek postavke	Osnova za DDV	Vrednost DDV	Stopnja DDV	Vrednost z DDV
A <u>Id</u> <u>671</u>	<u>1,00</u> <u>Pesem</u>	/	/	<u>0,83</u> EUR / Pesem	<u>0,83</u> EUR	<u>0,83</u> EUR	<u>0,18</u> EUR	<u>22,00</u>	<u>1,01</u> EUR

POPUSTI:

-0,00 EUR = -0,00 % od 0,83

3 A Melhor Forma (Titãs)

Identifikatorji	Količina	Bruto cena na enoto	Popust na enoto	Neto cena na enoto	Neto znesek postavke	Osnova za DDV	Vrednost DDV	Stopnja DDV	Vrednost z DDV
A <u>Id</u> <u>2792</u>	<u>1,00</u> <u>Pesem</u>	/	/	<u>0,83</u> EUR / Pesem	<u>0,83</u> EUR	<u>0,83</u> EUR	<u>0,18</u> EUR	<u>22,00</u>	<u>1,01</u> EUR

POPUSTI:

-0,00 EUR = -0,00 % od 0,83

Opomba: Prosimo, da račun poravnate na transakcijski račun: SI56 9900 0000 3722 222 odprt pri Naši banki d.d.. Za nepravočasna plačila zaračunavamo z zakonom : predpisane zamudne obresti.

**4. Prikažejo se
tudi zbirni
podatki o
davkih**

Davki			
Stopnja DDV	Kategorija DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV
<u>22,00%</u>		<u>2,49</u>	<u>0,55</u>
<u>9,50%</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Posebno besedilo kot ga predpisuje zakonodaja in se nanaša na posebnosti pri obračunu davka na račun, s sklicevanjem na člen itd.			

**5. Na voljo so tudi
zbirni podatki o plačilu**

Skupni znesek Neto	2,49
Skupni znesek Brez DDV	2,49
Skupna vrednost DDV	0,55
Skupni znesek z DDV	3,04
Skupni znesek popustov	0,00
Znesek zaokrožitve	0,00
Skupni znesek Za plačilo	3,04 EUR

Slika 13.5: Primer prikaza e-računa za izbrane pesmi v nakupovalni košarici

Opomba: Generiranje računov iz nakupovalne košarice je neodvisno med uporabniki, kar lahko preverite tako, da odprete dve okni spletnega brskalnika, kjer simulirate neodvisna uporabnika, ki si izbereta različne pesmi in tako dobita tudi različne e-račune.

